

الفرض الثاني — الفصل الثاني

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

4 تمارين محلولة 📝 17 مارس 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين الأول — الدالة $f(x) = (x-b)e + ax$

(1) (2) من الشكل الافتراضي: $f(x) \rightarrow 0$ عند $\infty+$ (مقارب أفقي $y=0$) و $f(x) \rightarrow \infty+$ أو $\infty-$ عند $\infty-$ (حسب إشارة a).

(2) (3) المنحنى يمر من $A(0;2)$: $b = f(0) = 2$.

(3) المماس في A يمر من $B(1;3)$. معامل المماس $= \frac{3-2}{1-0} = 1$ أي $f'(0) = 1$.

(4) $(x-b)e - ax - a = (x-b)e + ax - xae = f'(x)$ $\Rightarrow 1 = b - a = f'(0)$ $\Rightarrow 3 = 1 + b = a$.

(5) (4) $f(x) = (x-2)e + 3x$.

(6) (5) $f'(x) = (x-2)e + 3 = x^3e - 1$. إشارة $x^3e - 1 < 0$ دائمًا، إذن $0 \leq f'(x) \iff x \geq 1/3$. f تزايد على $[1/3, \infty-)$ ، تناقص على $(-\infty, 1/3]$. الأقصى: $f(1/3) = 1/3 - e(2+1) = 1/3 - 3e \approx -15,2$.

(7) (6) $f(x) = (x-2)e + 3x$ إشارة $f(x) = 0$ مقارب أفقي. $y = 0 \rightarrow x^3e(2+3x) = 0 - f(x)$ عند $\infty+$. $0 < f$ (فوق)، $0 > f$ (تحت).

(8) (7) $f(1) = 1 - 5e \approx -84,1$ ، $f'(1) = 1 - e(3-1) = -e/2 \approx -0,74$. المماس: $y = \frac{2}{e} + (1-x)\frac{7}{e} = \frac{7}{e} + \frac{2x}{e}$.

(9) (8) الرسم: منحنى من $\infty-$ (لأن $\infty- \rightarrow 2+3x$ و $\infty+ \rightarrow x^3e$ ، المنتج $\rightarrow \infty-$) يصعد، يقطع المحور السيني عند $x = 2/3-$ ، يصل القمة $(1/3, 2/3)$ ، ثم ينزل نحو $y = 0$ من فوق.

حل التمرين الثاني — أعداد مركبة

$$(1) \quad 2 = \sqrt{1+3} = |z| \quad \arg(z) = \arctan(-1/\sqrt{3}) = -\pi/6$$

$$(2) \quad z = 2e^{-i\pi/6}$$

$$(3) \quad z^6 = 2e^{i\pi} = -2 \quad \Rightarrow \quad z = \sqrt[6]{2} e^{i\pi/6}$$

$$(4) \quad |z| = 2 \quad OA = 2$$

$$(5) \quad z = 8e^{i\pi/2} = 8i \quad \text{الحلول: } z = 2e^{i(-\pi/6+2k\pi/3)} \quad k = 0, 1, 2$$

$$(6) \quad z = 2e^{i\pi/6} = 2(\cos(\pi/6) + i\sin(\pi/6)) = \sqrt{3} + i$$

$$(7) \quad z = 2e^{i\pi/2} = 2i$$

$$(8) \quad z = 2e^{i7\pi/6} = 2(\cos(7\pi/6) + i\sin(7\pi/6)) = -\sqrt{3} - i$$

$$(9) \quad Z = 2e^{i\pi/6} = 2(\cos(\pi/6) + i\sin(\pi/6)) = \sqrt{3} + i$$

$$(10) \quad |Z| = 2, \quad |Z|^2 = 4 \quad \text{إذن } |Z| = 2$$

$$(11) \quad \arg(z) = -\pi/6 \quad \arg(z) = \pi/6 \quad \text{إذن المجموع دائمًا } 0$$

حل التمرين الثالث — احتمالات

$$(1) \quad X \sim \mathcal{B}(3, 0,4) \text{ تجارب بيرنولي مستقلة, } p = 4/10 = 0,4 \quad (1)$$

$$(2) \quad P(X=0) = 0,6^3 = 0,216 \quad P(X=3) = 0,4^3 = 0,064 \quad (2)$$

$$(3) \quad E(X) = np = 4 \cdot 0,4 = 1,6 \quad V(X) = np(1-p) = 4 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 0,96 \quad (3)$$

$$(4) \quad P(2 \leq X) = P(X=2) + P(X=3) = \binom{3}{2} 0,4^2 0,6 + \binom{3}{3} 0,4^3 = 0,216 + 0,064 = 0,28 \quad (4)$$

$$(5) \quad \text{صيغة التوزيع ذي الحدين: } P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (5)$$

$$(6) \quad P(Y \leq 1) = P(X \leq 0) = 0,6^n \approx 0,05 \Leftrightarrow n \ln 0,6 \leq \ln 0,05 \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln 0,05}{\ln 0,6} \approx 15,6 \quad \text{إذن } n_{\min} = 16 \quad (6)$$

$$(7) \quad P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - 0,6^3 = 0,784 \quad (7)$$

$$(8) \quad P(X=0) = 0,6^3 = 0,216 \quad (8)$$

حل التمرين الرابع — متتالية + تراجع

(1) التهيئة: $1 = n$ $\sum_{k=0}^1 q^k = q + 1 = \frac{q-1}{q-1} \checkmark$ (1 = 1)

$$\checkmark \frac{q^{n+2}-1}{q-1} = \frac{q^{n+1}-1 + (1-q)q^{n+1}}{q-1} = q^{n+1} + \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = q^{n+1} \sum_{k=0}^n 1 = q^{n+1}(n+1) \quad (2)$$

$$.2 \rightarrow \left(\frac{1}{n+1/2} - 1 \right) 2 = \frac{n+1(1/2)-1}{1/2} = \frac{1}{k/2} \sum_{k=0}^n :1/2 = q \quad (2) \quad (3)$$

$$\cdot \frac{9}{8} = 3u, \frac{5}{4} = 2u, \frac{3}{2} = 1u \quad (3) \quad (4)$$

(4) **التهيئة:** $[2, 1] \ni 2 = 0$. $\checkmark$ **الفرضية:** $2 \geq n u > 1$. **النتيجة:** $\frac{u+1}{2} = n+1 u$. $\Rightarrow \left(\frac{3}{2}, \frac{2}{2}\right) \ni [2, 1] \supset [5, 1, 1]$. (5)

$$0 < \frac{n-1}{2} = n - \frac{n+1}{2} = n - n+1 \quad (5) \quad (6)$$

(7) محدودة سفلًا بـ 1، إذن متقاربة. $\frac{\ell+1}{2} = \ell \Rightarrow 1 = \ell$.

$${}^n(1/2) = {}^nv.1 = \vartheta \text{ و } 1/2 \text{ هندسية أساسها } ({}^nv) \cdot \frac{\vartheta}{2} = \frac{u_n-1}{2} = 1 - \frac{u_{n+1}}{2} = 1 - {}_{n+1}u = {}_{n+1}v \quad (6) \quad (8)$$

$$\cdot \frac{1}{n_2} - 3 + n = 1 + n + \frac{1}{n_2} - 2 = (1 + n) + \kappa v \sum = (1 + \kappa v) \sum = \kappa u \sum \cdot \frac{1}{n_2} - 2 = \frac{n+1(1/2)-1}{1/2} = \kappa v \sum_{k=0}^n \quad (7) \quad (9)$$

$$.2 = \lim_k \sum v \quad (8) \quad (10)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

🇩🇿 | الجزائر | asaadadli9393@gmail.com ✉